Практическое занятие №9. Электростатика

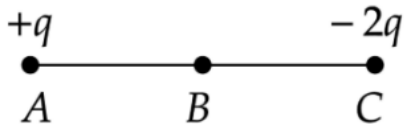
1. Три одинаковых незаряженных металлических шарика 1, 2 и 3 (см. рисунок) расположены вдоль одной прямой и связаны двумя одинаковыми изолирующими нитями. Четвертым таким же заряженным шариком по очереди прикасаются к этим трем в порядке возрастания их номеров. Во сколько раз после этого отличаются силы натяжения нитей?

Ответ: 3

2. Два шарика массой m=0,1 г каждый подвешены в одной точке на нитях длиной l=20 см каждая. Получив одинаковый заряд, шарики разошлись так, что нити образовали между собой угол α=60°. Найти заряд каждого шарика.

Ответ: 50 нКл

3. Точка B находится в середине отрезка AC. Неподвижные точечные заряды +q и −2q расположены в точках A и C соответственно. Какой заряд надо поместить в точку C взамен заряда −2q, чтобы напряженность электрического поля в точке B увеличилась в 2 раза.



Ответ: $Q_1 = -5q$; $Q_2 = 7q$

4. Тонкий стержень AB длины l=10 см имеет заряд q=37 нКл, распределенный так, что его линейная плотность λ пропорциональна квадрату расстояния от конца стержня A. Найти напряжённость электрического поля в точке A.

Ответ: $3qk/l^2$ (100 Н/Кл)

5. Дана равномерно заряженная нить с линейной плотностью заряда 2 мкКл/м длинной 5 см. Вычислить напряженность поля в точке лежащей на продолжении нити на расстоянии 3 см от её конца.

Ответ: $E = k\lambda l/a(a+l)$

6. Тонкое полукольцо радиуса R = 20 см заряжено равномерно зарядом q = 0,70 нКл. Найти модуль вектора напряженности электрического поля в центре кривизны этого полукольца.

Ответ: 0,1 кВ/м

7. Найти напряженность поля равномерно заряженной нити в виде четверти кольца в точке центра его кривизны. Линейная плотность заряда нити 2 мкКл/м. Радиус 3 см.

Ответ: $E = \sqrt{2}k\lambda/R$

8. По тонкому диску радиусом R равномерно распределён заряд Q. Найти напряжённость E электрического поля на оси диска на расстоянии h см от его плоскости.

Ответ: длинный(((

9. Система состоит из тонкого заряженного проволочного кольца радиуса R и очень длинной равномерно заряженной нити, расположенной по оси кольца так, что один из ее концов совпадает с центром кольца. Последнее имеет заряд q. На единицу длины нити приходится заряд λ. Найти силу взаимодействия кольца и нити.

Ответ: λkq/R

10. Найти напряженность электрического поля в центре полусферы, заряженной равномерно с поверхностной плотностью σ.

Ответ: σ/4ε0

11. Электрон с некоторой скоростью влетает в плоский горизонтально расположенный конденсатор параллельно пластинам на равном расстоянии от них. Напряженность поля в конденсаторе E = 100 В/м; расстояние между пластинами d = 4 см, длина пластин 15 см. Через какое время t после того, как электрон влетает в конденсатор, он попадет на одну из пластин? С какой минимальной скоростью должен влетать электрон, чтобы не упасть на пластину?

Ответ: 48 нс